

Rapport de projet CinePass

Plateforme de réservation de billets et gestion des salles de cinéma

Réalisé par : Yassine EL AOUNI

Année universitaire : 2024/2025

Table des matières

Introduction générale	5
1 Cadre méthodologique et organisation du projet	6
1.1 Introduction	6
1.2 Présentation de la méthodologie adoptée	6
1.3 Justification du choix méthodologique	6
1.4 Présentation de la méthodologie 2TUP	7
1.4.1 Cycle de la méthode 2TUP	7
1.5 Présentation de la méthodologie Scrum	7
1.5.1 Les rôles Scrum	8
1.6 Organisation et répartition des tâches	8
1.7 Difficultés rencontrées et solutions apportées	8
1.8 Conclusion du chapitre	8
2 Analyse et spécification des besoins	10
2.1 Présentation du contexte et des objectifs du projet	10
2.2 Identification des acteurs	10
2.3 Équipe du projet	10
2.4 Analyse concurrentielle	11
2.5 Analyse SWOT	11
2.6 Besoins fonctionnels	11
2.7 Besoins non fonctionnels	12
2.8 Conclusion du chapitre	12
3 Conception du système	13
3.1 Architecture globale du système	13
3.2 Conception de la base de données	13
3.3 Diagrammes UML	13
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	13
3.3.2 Diagramme de classes	13
3.3.3 Diagrammes de séquence	13
3.4 Choix de conception	13
3.5 Conclusion du chapitre	14
4 Gestion du projet et Collaboration	15
4.1 Introduction	15
4.2 Outils de gestion du projet	15
4.2.1 Jira	15
4.2.2 Git et GitHub	15

4.3	Product Backlog	16
4.4	Organisation en Sprints	16
4.4.1	Sprint 1 Infrastructure, Authentification et Back-office Admin	17
4.4.2	Sprint 2 Disponibilité des Sièges, Réservation et Profil Client	17
4.4.3	Sprint 3 Paiement Stripe, QR Code et Notifications	18
4.4.4	Sprint 4 Validation Staff, Dashboard et Finalisation	18
4.5	Diagramme de Gantt	19
4.6	Workflow Git et GitHub	19
4.6.1	Structure du dépôt	19
4.6.2	Stratégie de branches	20
4.6.3	Workflow de développement	20
4.6.4	Lien Jira et GitHub	21
4.7	Répartition globale des tâches	21
4.8	Conclusion	22
5	Réalisation et implémentation	23
5.1	Environnement de développement	23
5.2	Implémentation du backend	23
5.3	Implémentation du frontend	23
5.4	Intégration des services et APIs	23
5.5	Fonctionnalités réalisées	23
5.6	Tests et validation	23
5.7	Conclusion du chapitre	24
	Conclusion générale	25

Table des figures

4.1	Tableau Jira Sprint 3 (en cours)	18
4.2	Diagramme de Gantt Projet CinePass	19
4.3	Workflow Git/GitHub CinePass	21

Liste des tableaux

2.1	Analyse concurrentielle : positionnement de CinePass	11
4.1	Product Backlog CinePass	16
4.2	Répartition des tâches Sprint 1	17
4.3	Répartition des tâches Sprint 2	17
4.4	Répartition des tâches Sprint 3	18
4.5	Répartition des tâches Sprint 4 (planifié)	19
4.6	Convention de nommage des branches Git	20
4.7	Traçabilité User Story Branche Commits	21
4.8	Répartition globale des User Stories par développeur	22

Introduction générale

Avec l'évolution rapide des technologies numériques et la généralisation des services en ligne, les habitudes des utilisateurs ont considérablement changé dans plusieurs domaines, notamment celui du divertissement. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent des solutions simples, rapides et accessibles leur permettant d'effectuer diverses opérations à distance, telles que les achats, les réservations ou les paiements en ligne. Dans ce contexte, le secteur cinématographique n'échappe pas à cette transformation digitale.

La réservation traditionnelle de billets de cinéma présente plusieurs contraintes, notamment les longues files d'attente, les difficultés liées à la disponibilité des places, ainsi que l'absence d'une vision claire sur les séances et les sièges disponibles. Ces problématiques affectent à la fois l'expérience des spectateurs et l'efficacité de gestion des établissements cinématographiques.

Afin de répondre à ces enjeux, le projet **CinePass** a été conçu comme une plateforme web moderne permettant aux utilisateurs de consulter les films disponibles, choisir une séance, sélectionner leurs sièges et effectuer une réservation en ligne de manière simple et sécurisée. En parallèle, la plateforme offre un espace d'administration destiné à la gestion des films, des salles, des séances et des réservations.

L'objectif principal de ce projet est de proposer une solution numérique capable d'améliorer l'expérience utilisateur tout en optimisant la gestion opérationnelle des cinémas. La plateforme vise également à garantir une meilleure organisation des réservations, une réduction des erreurs liées à la gestion manuelle et une accessibilité permanente aux informations des séances.

Pour assurer la réussite du projet, une méthodologie structurée a été adoptée, combinant des approches d'analyse, de conception et de développement logiciel. Plusieurs outils et technologies ont été mobilisés afin d'assurer un suivi rigoureux du projet, une bonne collaboration entre les différentes phases de développement et une implémentation cohérente de la solution.

Ce rapport est structuré en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente le cadre méthodologique adopté ainsi que l'organisation du projet. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Le troisième chapitre décrit la conception du système à travers les différents modèles et diagrammes UML. Enfin, le dernier chapitre détaille la réalisation technique, les fonctionnalités développées ainsi que les tests effectués pour valider la solution proposée.

Chapitre 1

Cadre méthodologique et organisation du projet

1.1 Introduction

La réalisation d'un projet informatique nécessite une organisation rigoureuse, une méthodologie adaptée ainsi qu'un suivi structuré des différentes étapes de développement. En effet, le succès d'un système logiciel ne dépend pas uniquement de ses fonctionnalités, mais également de la manière dont le projet est planifié, conçu et implémenté.

Dans le cadre du projet **CinePass**, une approche méthodologique claire a été adoptée afin de garantir une bonne gestion des besoins, une meilleure coordination du développement et une évolution progressive de la solution proposée. Ce chapitre présente les méthodologies choisies, les outils utilisés pour la gestion du projet, le cycle de développement adopté ainsi que les moyens de collaboration et d'organisation mis en place.

1.2 Présentation de la méthodologie adoptée

Afin d'assurer une bonne organisation du projet, une combinaison de méthodes complémentaires a été retenue. La méthodologie **2TUP** a été utilisée pour structurer les phases d'analyse et de conception du système, tandis que la méthode agile **Scrum** a permis d'encadrer le développement progressif du projet.

Cette combinaison a permis d'allier une vision structurée du système à une approche flexible facilitant les adaptations et les améliorations tout au long du développement.

1.3 Justification du choix méthodologique

Le choix des méthodologies utilisées dans ce projet n'a pas été effectué au hasard. Il répond principalement aux besoins organisationnels et techniques du système à développer.

La méthode **2TUP** a été retenue car elle facilite la séparation entre les besoins fonctionnels du métier et les contraintes techniques de l'application. Cette approche permet d'obtenir une meilleure compréhension du système avant la phase d'implémentation.

D'autre part, **Scrum** a été choisie afin d'adopter une méthode de travail agile favorisant l'évolution progressive du projet. Grâce à cette approche, il a été possible de développer les fonctionnalités de manière incrémentale, tout en assurant un suivi régulier de l'avancement et une adaptation rapide aux nouvelles exigences.

1.4 Présentation de la méthodologie 2TUP

La méthode **2TUP** (**Two Tracks Unified Process**) est une méthodologie de développement logiciel dérivée du processus unifié. Elle repose sur la séparation entre deux axes principaux :

- le processus fonctionnel, centré sur les besoins des utilisateurs ;
- le processus technique, orienté vers les choix technologiques et architecturaux.

L'objectif principal de cette méthode est de permettre une évolution parallèle entre les besoins métier et les contraintes techniques du projet.

Dans le cadre de **CinePass**, cette méthodologie a permis :

- d'identifier les besoins des utilisateurs liés à la réservation de billets ;
- de définir les règles de gestion des séances et des salles ;
- de concevoir une architecture adaptée au système ;
- de mieux structurer les différentes étapes de conception.

1.4.1 Cycle de la méthode 2TUP

La méthode 2TUP est généralement organisée autour de plusieurs étapes :

1. Analyse des besoins ;
2. Étude technique ;
3. Conception du système ;
4. Développement ;
5. Validation et tests.

Ces étapes ont servi de référence pour structurer les différentes phases du projet.

1.5 Présentation de la méthodologie Scrum

La méthode **Scrum** est une approche agile basée sur un développement itératif et incrémental. Elle permet de diviser le projet en cycles courts appelés *Sprints*, chacun aboutissant à une version améliorée du produit.

L'adoption de Scrum dans le cadre du projet **CinePass** a permis :

- une meilleure organisation des tâches ;
- une planification progressive des fonctionnalités ;
- une meilleure adaptation aux changements ;
- un suivi régulier de l'avancement du projet.

1.5.1 Les rôles Scrum

Même dans un projet académique, certains rôles inspirés de Scrum ont été adoptés :

- **Product Owner** : responsable de la définition des besoins fonctionnels ;
- **Scrum Master** : chargé d'assurer le bon déroulement du projet ;
- **Équipe de développement** : responsable de l'implémentation des fonctionnalités.

1.6 Organisation et répartition des tâches

Afin d'assurer une progression cohérente du projet, les tâches ont été réparties selon les différentes phases de développement :

- analyse et spécification des besoins ;
- conception des diagrammes UML ;
- développement du backend ;
- développement du frontend ;
- intégration des services ;
- phase de tests et validation.

Cette organisation a permis une meilleure maîtrise du déroulement du projet et une gestion progressive des priorités.

1.7 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Durant le développement du projet, plusieurs difficultés techniques et organisationnelles ont été rencontrées.

Parmi les principaux défis :

- la gestion de la disponibilité des sièges en temps réel ;
- la synchronisation entre le frontend et le backend ;
- la structuration correcte de la base de données ;
- la gestion des conflits de versions du code.

Ces difficultés ont été surmontées grâce à une meilleure planification des tâches, des tests réguliers ainsi qu'à l'utilisation d'outils de collaboration adaptés.

1.8 Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre méthodologique adopté pour le développement du projet **CinePass**. La combinaison des approches **2TUP** et **Scrum** a permis d'assurer une organisation structurée et flexible du projet. De plus, l'utilisation d'outils tels que Jira, Git et GitHub a facilité le suivi des tâches, la gestion des versions ainsi que la collaboration durant

le processus de développement. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée des besoins du système.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Ce chapitre présente l’analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système **CinePass**. Il identifie les acteurs principaux, recense les exigences prioritaires, et structure les éléments nécessaires à la conception et à la spécification technique. Les sections qui suivent détaillent le contexte, les acteurs, l’équipe, l’analyse concurrentielle, l’analyse SWOT ainsi que les besoins exprimés par le produit.

2.1 Présentation du contexte et des objectifs du projet

Dans un contexte où les utilisateurs recherchent des parcours d’achat rapides et fiables, la billetterie cinéma nécessite une solution capable de centraliser la consultation des films, la sélection des séances et la réservation des places. Le projet **CinePass** s’inscrit dans cette logique en proposant une plateforme unifiée permettant d’accéder aux informations des films, de visualiser les horaires, de choisir des sièges et de finaliser une réservation avec un paiement sécurisé. L’objectif principal est d’améliorer l’expérience du spectateur en réduisant les frictions (files d’attente, indisponibilités non mises à jour, manque de visibilité sur les places), tout en fournissant aux gestionnaires des outils de pilotage pour organiser les séances et suivre l’activité.

2.2 Identification des acteurs

Le système CinePass implique des acteurs métier clairement définis. L’**Utilisateur** (spectateur) est l’acteur principal : il consulte le catalogue, choisit une séance, réserve ses places et accède à son historique. Le **Staff** (personnel d’accueil/contrôle) intervient sur le terrain : il valide les entrées, scanne les QR codes, vérifie manuellement une référence si nécessaire et assiste les clients en cas de problème. Le **Gestionnaire de cinéma** (ou **Admin**) pilote l’exploitation : création et planification des séances, association des salles, configuration des tarifs, suivi des réservations et supervision des indicateurs d’activité.

2.3 Équipe du projet

L’équipe CinePass est composée de quatre professionnels aux profils complémentaires, assurant une couverture transversale de la conception, du développement et de la gestion du projet. **Yassine El Aouni** intervient comme Product Manager et développeur frontend ; il définit la roadmap produit, pilote le projet et prend en charge la validation des livrables. **Abdessami Aglalgal** occupe un rôle de Solutions Architect et de développeur frontend ; il contribue à la conception de l’architecture système, au choix technologique et à la modélisation des API.

Ayoub Bouaik agit comme QA Engineer et développeur backend ; il est responsable des tests fonctionnels et automatisés, de la détection des anomalies et du contrôle qualité. Enfin, **Ayman Alahyane** assure les tâches d'Integration Dev et de développeur backend ; il prend en charge l'intégration des services tiers, le déploiement et la gestion des environnements.

2.4 Analyse concurrentielle

CinePass s'inscrit dans un paysage concurrentiel marqué par plusieurs acteurs établis. Cette analyse positionne le projet par rapport aux solutions existantes.

Plateforme	Marché	Points forts	Points faibles	Présence Maroc
AlloCiné	France / Maroc	Forte notoriété, large base d'utilisateurs, critiques et bandes-annonces intégrées	Interface vieillissante, UX mobile imparfait, pas d'interface arabe	Partielle
MK2 / UGC App	France	App native fluide, programme de fidélité propre	Limité aux salles du groupe, non disponible hors France	Non
Fandango	USA	IA de recommandations, paiement ultra rapide, large catalogue	Inconnu au Maroc, pas de support AR/FR	Non
Ticketmaster	Mondial	Scalabilité prouvée, multi-événements, API robuste	Frais élevés, complexité d'intégration, non adapté aux PME	Non
CinePass	Maroc	Solution locale sur mesure, billet QR, administration centralisée	Marque émergente, adoption et visibilité à consolider	Natif

TABLE 2.1 – Analyse concurrentielle : positionnement de CinePass

2.5 Analyse SWOT

L'analyse SWOT identifie les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet CinePass dans son contexte de marché. Les **forces** de CinePass résident dans son adaptation au marché marocain, son interface en français, l'intégration de solutions de paiement locales, l'usage du QR code à l'entrée, la présence d'un espace administrateur complet et une équipe technique locale, réactive et peu coûteuse. Les **faiblesses** concernent surtout la jeunesse du projet : absence d'historique de marque, budget marketing limité, dépendance aux partenariats avec les cinémas, charge concentrée sur une équipe réduite et notoriété encore à construire. Les **opportunités** sont liées à la croissance du secteur cinéma au Maroc, à la faible pénétration des solutions locales, au potentiel d'expansion vers d'autres pays de la région et aux partenariats possibles avec les opérateurs télécoms. Enfin, les **menaces** incluent l'arrivée d'acteurs internationaux, les risques de cybersécurité, la volatilité du marché post-COVID, la dépendance aux distributeurs et les évolutions réglementaires.

2.6 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que la plateforme doit fournir aux utilisateurs et aux gestionnaires.

- **Consulter le catalogue** : permettre la visualisation des films et des séances disponibles selon le cinéma, la date et l’horaire.
- **Réserver des places** : permettre à l’utilisateur de choisir une séance, sélectionner les sièges disponibles et confirmer la réservation.
- **Gérer le paiement** : prendre en charge le paiement en ligne et retourner un statut clair de transaction.
- **Générer la confirmation** : produire une confirmation de commande avec référence, détails de séance et sièges réservés.
- **Consulter l’historique** : offrir un espace utilisateur centralisant les commandes passées et les informations liées aux billets.
- **Administrer l’exploitation** : permettre la gestion des films, salles, séances et paramètres de tarification pour un fonctionnement cohérent.

2.7 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, CinePass doit respecter des contraintes de qualité qui garantissent la robustesse et la pérennité du système.

- **Performance** : assurer un affichage rapide du plan de salle et une validation fluide des disponibilités.
- **Fiabilité** : éviter les incohérences (ex. double réservation d’un siège) et préserver l’intégrité des commandes.
- **Sécurité** : protéger l’authentification, les données personnelles et les échanges avec le service de paiement.
- **Utilisabilité** : proposer une interface claire, intuitive et responsive sur desktop et mobile.
- **Maintenabilité** : garder une architecture modulaire et un code structuré pour faciliter les évolutions futures.

2.8 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de définir le périmètre fonctionnel et non fonctionnel de la plateforme **CinePass**, d’identifier les acteurs impliqués ainsi que les contraintes métiers et techniques prioritaires. Les éléments présentés servent de base à la conception détaillée : les choix d’architecture, le modèle de données et les diagrammes UML qui suivent visent à traduire ces besoins en une structure technique exploitable.

Chapitre 3

Conception du système

3.1 Architecture globale du système

CinePass repose sur une architecture client-serveur avec séparation entre le frontend, le backend et la base de données.

3.2 Conception de la base de données

Le modèle de données regroupe les entités essentielles : utilisateur, film, salle, séance, siège, réservation et paiement.

3.3 Diagrammes UML

Cette partie présente les diagrammes qui formalisent le comportement et la structure du système.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation montre les interactions principales entre les acteurs et la plateforme.

3.3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit les relations entre les entités métier du système.

3.3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent les scénarios clés comme la réservation d'une séance et le paiement.

3.4 Choix de conception

Les choix de conception ont été faits pour garantir une architecture claire, évolutive et facile à maintenir.

3.5 Conclusion du chapitre

La conception retenue assure une bonne séparation des responsabilités et prépare l'implémentation.

Chapitre 4

Gestion du projet et Collaboration

“La réussite d’un projet logiciel repose autant sur l’organisation de l’équipe que sur la qualité du code.”

4.1 Introduction

Ce chapitre présente l’organisation et la gestion du projet **CinePass** tout au long de son cycle de développement. Nous décrivons les outils utilisés pour la planification, le suivi des tâches et la collaboration entre les membres de l’équipe, notamment **Jira** pour la gestion Scrum et **Git/GitHub** pour le versionnement et l’intégration du code.

4.2 Outils de gestion du projet

4.2.1 Jira

Jira est un outil de gestion de projet développé par Atlassian, largement utilisé dans les équipes appliquant les méthodologies agiles. Dans le cadre de CinePass, Jira a été utilisé pour :

- Créer et organiser le **Product Backlog**
- Rédiger et prioriser les **User Stories**
- Planifier et suivre les **Sprints**
- Assigner les tâches aux membres de l’équipe
- Suivre l’avancement via le tableau **Kanban**
- Générer les rapports de sprint (Burndown Chart)

4.2.2 Git et GitHub

Git est le système de contrôle de version distribué utilisé pour gérer le code source du projet. GitHub a été utilisé comme plateforme d’hébergement centralisée permettant :

- Le versionnement continu du code
- La gestion des branches par User Story
- La revue de code via les **Pull Requests**
- La traçabilité entre tickets Jira et commits Git
- La protection de la branche principale **main**

4.3 Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des User Stories du projet CinePass, priorisées selon la méthode **MoSCoW** et estimées en **Story Points**. Le tableau suivant présente un résumé du backlog organisé par sprint.

TABLE 4.1 – Product Backlog CinePass

ID	User Story	Sprint	Points	Priorité
US-01	S'inscrire et se connecter (OTP)	S1	8	Must
US-02	Réinitialiser le mot de passe	S1	5	Must
US-03	Gérer les films (Admin CRUD)	S1	5	Must
US-04	Gérer les séances et salles (Admin)	S1	5	Must
US-05	API tarification, réservations Admin et analytics	S1	8	Must
US-06	Gérer les utilisateurs (Admin)	S1	3	Must
US-07	Disponibilité des sièges	S2	8	Must
US-08	Création de réservation	S2	8	Must
US-09	API profil et historique des réservations	S2	5	Must
US-10	Paiement en ligne via Stripe	S3	8	Must
US-11	Génération QR Code et billet	S3	5	Must
US-12	Notifications par email	S3	3	Should
US-13	Validation d'entrée par le Staff	S4	5	Should
US-14	Tableau de bord analytique	S4	5	Should
US-15	Tests et documentation finale	S4	3	Could

4.4 Organisation en Sprints

Le projet CinePass a été organisé en **4 sprints** d'une durée de deux semaines chacun, conformément à la méthodologie Scrum. Chaque sprint a un objectif clair et un ensemble de User Stories assignées aux membres de l'équipe.

4.4.1 Sprint 1 Infrastructure, Authentification et Back-office Admin

Objectif : Mettre en place l'infrastructure technique de base, implémenter l'authentification complète avec OTP, et développer les premières fonctionnalités du back-office administrateur.

TABLE 4.2 – Répartition des tâches Sprint 1

User Story	Sous-tâches principales	Dev	Statut
US-01 Authentification	Register, Login, Verify-email, OTP, JWT	Dev 1	Done
US-02 Reset password	Forgot password, Reset OTP, Resend OTP	Dev 1	Done
US-03 Gestion films	CRUD films, filtres, Swagger	Dev 2	Done
US-04 Gestion séances	CRUD séances, salles, sièges	Dev 2	Done
US-05 Tarification et stats	Tarifs, réservations admin, analytics	Dev 3	Done
US-06 Gestion utilisateurs	CRUD utilisateurs, rôles, statuts	Dev 3	Done

4.4.2 Sprint 2 Disponibilité des Sièges, Réservation et Profil Client

Objectif : Implémenter le parcours complet du client : consultation du plan de salle avec disponibilité en temps réel, création de réservation avec transaction sécurisée, gestion du profil et historique des réservations.

TABLE 4.3 – Répartition des tâches Sprint 2

User Story	Sous-tâches principales	Dev	Statut
US-07 Disponibilité sièges	Plan de salle, disponibilité par séance, scheduler expiration	Dev 1	Done
US-08 Création réservation	POST /reservation, transaction QueryRunner, annulation	Dev 2	Done
US-09 Profil et historique	GET/PATCH profil, change password, historique réservations	Dev 3	Done

4.4.3 Sprint 3 Paiement Stripe, QR Code et Notifications

Objectif : Intégrer la passerelle de paiement Stripe avec gestion des webhooks, générer les QR Codes après confirmation du paiement, et envoyer les notifications par email aux clients.

TABLE 4.4 – Répartition des tâches Sprint 3

User Story	Sous-tâches principales	Dev	Statut
US-10 Paiement Stripe	Initier paiement, Stripe Gateway, webhook, confirmation	Dev 1	In Progress
US-11 QR Code et billet	Génération QR Code, sauvegarde, retour au client	Dev 2	In Progress
US-12 Notifications email	Templates email OTP, confirmation paiement, Nodemailer	Dev 3	In Progress

La figure 4.1 présente le tableau Jira du Sprint 3 en cours, illustrant la répartition des User Stories entre les membres de l'équipe et leur état d'avancement.

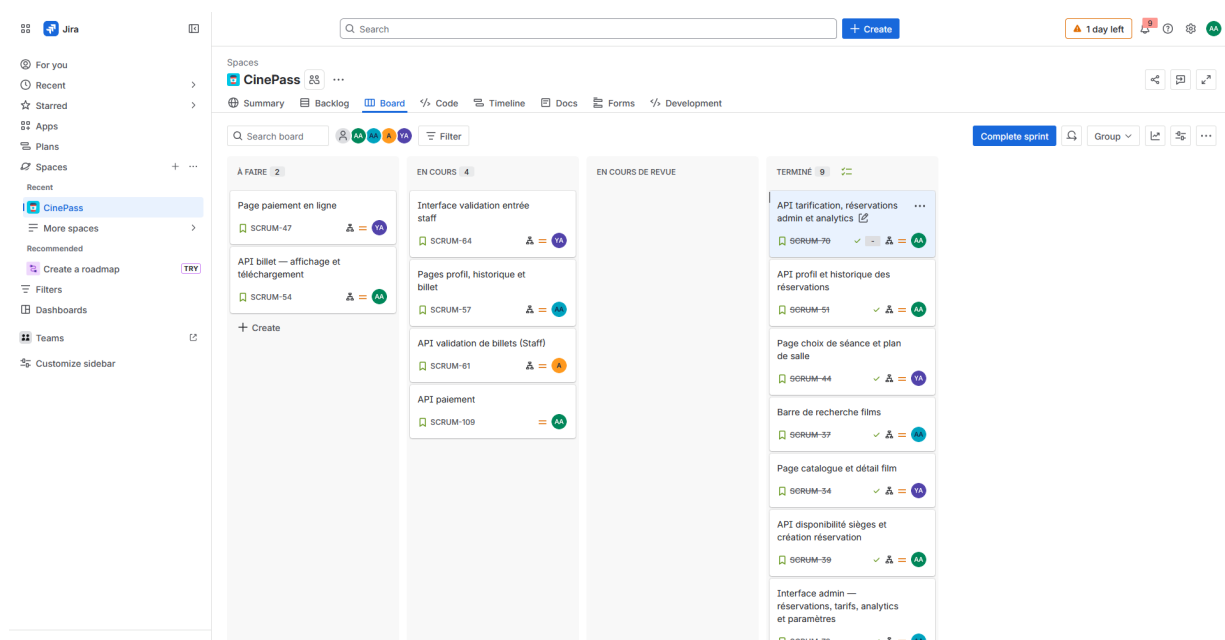


FIGURE 4.1 – Tableau Jira Sprint 3 (en cours)

4.4.4 Sprint 4 Validation Staff, Dashboard et Finalisation

Objectif : Implémenter la validation d'entrée par le Staff via QR Code, finaliser le tableau de bord analytique, effectuer les tests complets et préparer la documentation finale du projet.

TABLE 4.5 – Répartition des tâches Sprint 4 (planifié)

User Story	Sous-tâches principales	Dev	Statut
US-13 Validation Staff	Scanner QR Code, valider référence, mise à jour statut	Dev 1	To Do
US-14 Dashboard analytique	KPIs, graphiques CA, taux remplissage, comparaison cinémas	Dev 2	To Do
US-15 Tests et documentation	Tests Jest, Swagger complet, rapport final	Dev 3	To Do

4.5 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt présenté dans la figure 4.2 illustre la planification temporelle du projet CinePass, organisée en 4 sprints de deux semaines chacun. Il montre la répartition des User Stories dans le temps et le travail parallèle entre les membres de l'équipe.

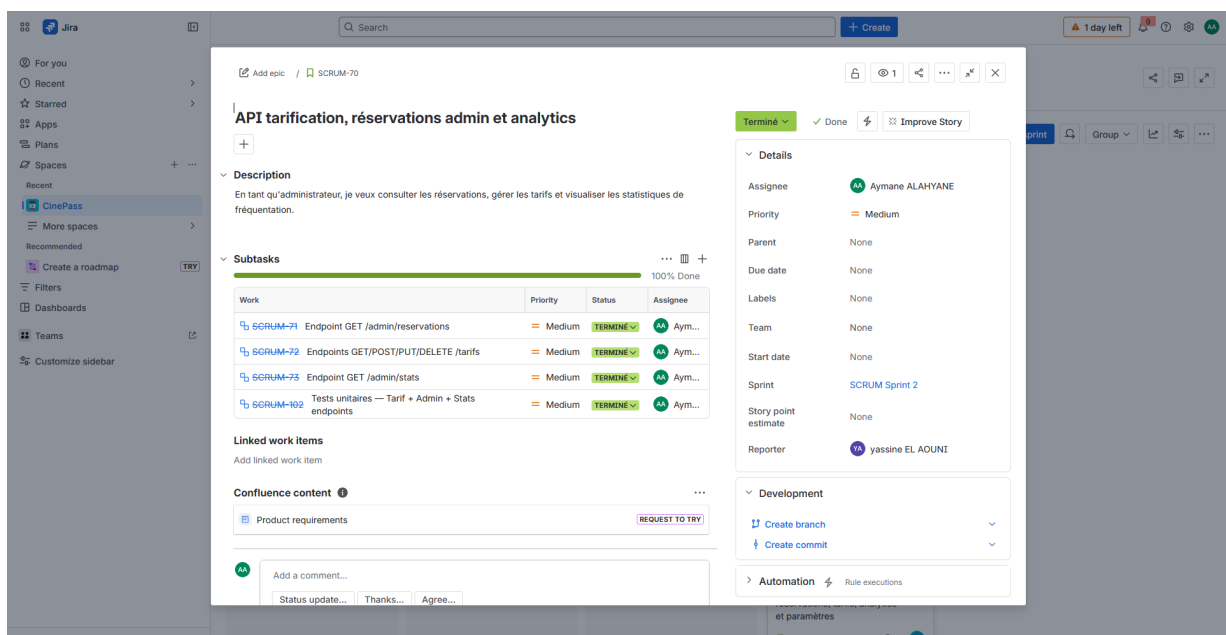


FIGURE 4.2 – Diagramme de Gantt Projet CinePass

4.6 Workflow Git et GitHub

4.6.1 Structure du dépôt

Le projet CinePass est hébergé sur GitHub dans un dépôt organisé en deux répertoires principaux :

— /backend API NestJS + PostgreSQL

4.6.2 Stratégie de branches

L'équipe a adopté une stratégie de branches structurée autour des User Stories Jira. Chaque User Story assignée à un développeur correspond à une branche Git dédiée, créée depuis la branche `develop`.

TABLE 4.6 – Convention de nommage des branches Git

Type	Convention
Fonctionnalité	<code>feature/US-XX-nom-user-story</code>
Correction bug	<code>fix/US-XX-description-bug</code>
Tests	<code>test/US-XX-nom-module</code>
Documentation	<code>docs/nom-section</code>

4.6.3 Workflow de développement

Le workflow Git adopté par l'équipe suit les étapes suivantes pour chaque User Story :

1. **Assignation** la User Story est assignée à un développeur sur Jira
2. **Création de branche** le développeur crée une branche depuis `develop` :

```
git checkout -b feature/US-01-auth
```

3. **Développement et commits** le développeur implémente la fonctionnalité avec des commits réguliers :

```
git commit -m "feat(auth): implement OTP verification [US-01]"
```

4. **Push et Pull Request** une Pull Request est ouverte sur GitHub vers la branche `develop`
5. **Code Review** un autre membre de l'équipe révisé le code et approuve ou demande des modifications
6. **Merge** après validation, la branche est mergée dans `develop`
7. **Fin de sprint** `develop` est mergé dans `main` à la fin de chaque sprint

La figure 4.3 illustre ce workflow de manière schématique.

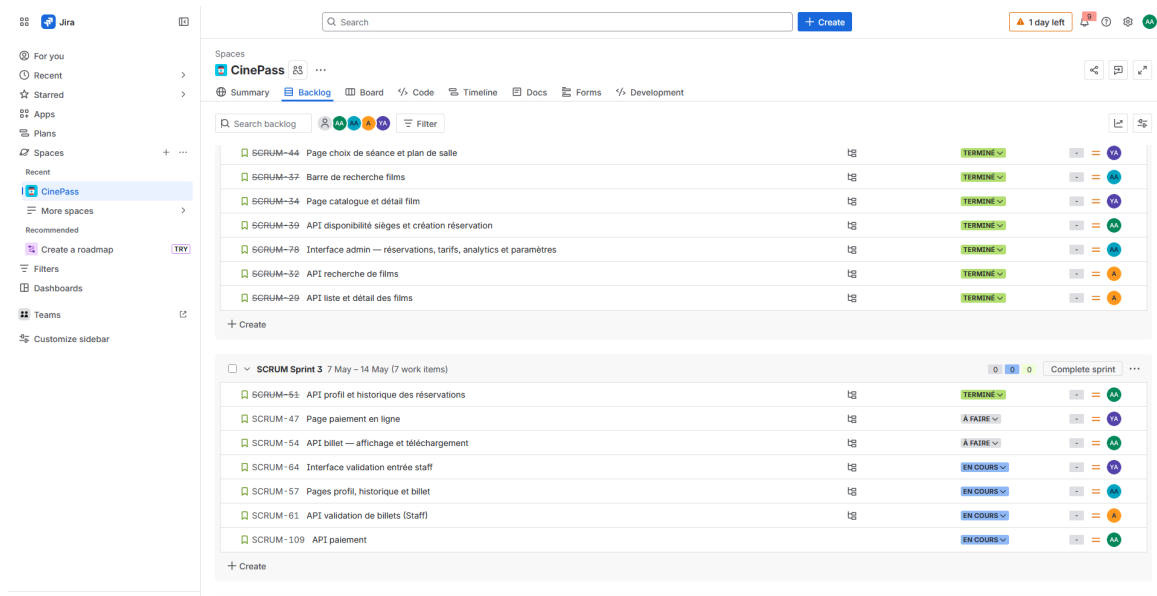


FIGURE 4.3 – Workflow Git/GitHub CinePass

4.6.4 Lien Jira et GitHub

Chaque commit Git référence le ticket Jira correspondant dans son message, permettant une traçabilité complète entre la planification et l’implémentation :

TABLE 4.7 – Traçabilité User Story Branche Commits

Jira	Branche Git	Exemple de commit
US-01	feature/US-01-auth	feat(auth): add JWT login [US-01]
US-02	feature/US-02-reset-pwd	feat(auth): add OTP reset [US-02]
US-07	feature/US-07-sieges	feat(seance): add plan de salle [US-07]
US-08	feature/US-08-reservation	feat(reservation): add create with tx [US-08]
US-10	feature/US-10-stripe	feat(paiement): add stripe gateway [US-10]

4.7 Répartition globale des tâches

Le tableau suivant présente la répartition globale des User Stories entre les membres de l’équipe sur les 4 sprints du projet :

TABLE 4.8 – Répartition globale des User Stories par développeur

Développeur	User Stories assignées	Sprints	Points
Dev 1	US-01 Authentification US-02 Reset password US-07 Disponibilité sièges US-10 Paiement Stripe US-13 Validation Staff	S1, S2, S3, S4	29
Dev 2	US-03 Gestion films US-04 Gestion séances US-08 Création réservation US-11 QR Code US-14 Dashboard	S1, S2, S3, S4	31
Dev 3	US-05 Tarification et stats US-06 Gestion utilisateurs US-09 Profil et historique US-12 Notifications US-15 Tests et docs	S1, S2, S3, S4	22

4.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté l’organisation et la gestion du projet CinePass à travers les outils **Jira** et **Git/GitHub**. L’adoption de la méthodologie **Scrum** a permis une planification claire en 4 sprints avec des objectifs bien définis, une répartition équitable des tâches entre les membres de l’équipe, et un suivi rigoureux de l’avancement via les tableaux Jira.

Le workflow **Git** basé sur les branches par User Story a facilité la collaboration en évitant les conflits de code et en garantissant une traçabilité complète entre les tickets Jira et le code source sur GitHub.

Le chapitre suivant présentera la phase de réalisation et d’implémentation, en détaillant les choix techniques et les fonctionnalités développées au cours de chaque sprint.

Chapitre 5

Réalisation et implémentation

5.1 Environnement de développement

Le projet a été développé avec les outils et technologies adaptés au frontend, au backend et à la gestion de versions.

5.2 Implémentation du backend

Le backend gère les API de films, séances, réservations, utilisateurs et paiements.

5.3 Implémentation du frontend

Le frontend propose l'interface de navigation, de recherche, de réservation et de consultation des billets.

5.4 Intégration des services et APIs

L'intégration relie le frontend au backend et permet les échanges de données en temps réel.

5.5 Fonctionnalités réalisées

- consultation des films ;
- réservation de sièges ;
- gestion des séances ;
- paiement ;
- historique des réservations.

5.6 Tests et validation

Des tests fonctionnels et des vérifications d'intégration ont permis de valider les principales fonctionnalités.

5.7 Conclusion du chapitre

La réalisation confirme la faisabilité de la solution et la cohérence des choix techniques.

Conclusion générale

CinePass répond aux besoins essentiels de réservation et de gestion d'un service de cinéma moderne. Ce projet a permis de développer une solution structurée, évolutive et orientée utilisateur.